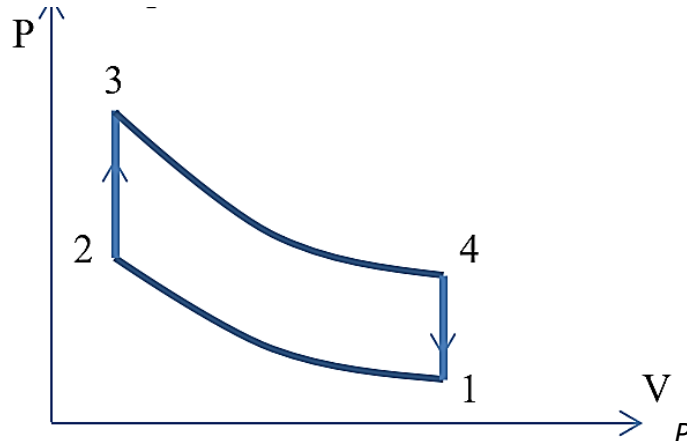


DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°2 CORRECTIONProblème I : Propulsion d'un sous-marin

D'après CCP TSI 2012

**1. Le cycle est moteur :**

L'aire  $A$  est positive car le cycle est décrit dans le sens horaire. Or :

$$W_{\text{cycle}} = \oint_{\text{cycle}} -PdV = -A$$

Donc  $W < 0$  : c'est un moteur

**2. La transformation est isotherme et réversible :**

$$W_{12} = \int_1^2 -PdV = -nRT_1 \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right)$$

Donc

$$W_{12} = nRT_1 \ln \rho$$

$W_{12} > 0$  ce qui est cohérent avec compression

**3. Pour un gaz parfait, lors d'une telle transformation,  $\Delta U_{12} = C_v \Delta T = 0 = W_{12} + Q_{12}$  d'après le premier principe. D'où :**

$$Q_{12} = -nRT_1 \ln \rho$$

$Q_{12} < 0$  ce qui est cohérent avec compression

**4. La transformation est isochore réversible donc :**

$$W_{23} = 0$$

En outre  $T_2 = T_1$  et d'après le premier principe :

$$Q_{23} = \Delta U_{23} = C_v (T_3 - T_1) = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_3 - T_1)$$

$Q_{23} > 0$ , cohérent avec réchauffement par régénérateur et chaudière.

**5. La détente est isotherme et réversible :  $\Delta U_{34} = 0$** 

En outre,  $\frac{V_4}{V_3} = \frac{V_1}{V_2} = \rho$  donc :

$$W_{34} = -nRT_3 \ln \rho$$

$W_{34} < 0$ , cohérent avec détente.

**6. Comme en 12.,**

$$Q_{34} = -W_{34} = +nRT_3 \ln \rho > 0$$

7. La transformation est isochore et réversible et  $T_4 = T_3$  donc comme en 13. :

$$Q_{41} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_1 - T_3) < 0$$

8. La **grandeur coûteuse** devient  $Q_{34}$  car elle est positive.

9. D'après le premier principe

$$W + Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = 0$$

soit

$$W = - (Q_{12} + Q_{34}) \text{ ou } W = W_{12} + W_{34}$$

L'efficacité est :

$$h' = - \frac{W}{Q_{34}} = 1 + \frac{Q_{12}}{Q_{34}}$$

donc

$$h' = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

On retrouve le rendement maximal du **cycle moteur réversible de Carnot**.

A.N :  $h' = 50\%$

## Problème II : Sédimentation par gravité

D'après EPITA/IPSA 2018

### A. REPARTITION DES PARTICULES FINES DANS LA TROPOSPHERE

#### A.1. Modèle de l'atmosphère isotherme

1. Une transformation isotherme est une transformation qui se déroule à température constante pour le système (ici gaz parfait.)

2. Le gaz parfait est compressible  $\rho$  dépend de la pression. On donne par ailleurs le coefficient de compressibilité isotherme :

$$\chi_T = - \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

Qui vaut pour un gaz parfait  $\chi_T = \frac{1}{P}$  il est donc compressible

3. En utilisant l'équation des gaz parfaits, pour un volume  $V$ , de masse  $M_V$ , on a  $\rho = \frac{M_V}{V}$ . Si on appelle  $N$  le nombre de particules de gaz et  $m$  la masse d'une particule, on a :  $M_V = mN$ . Ainsi l'équation des gaz parfaits devient :

$$PV = nRT = \frac{N}{N_a} RT = \frac{M_V}{mN_a} RT$$

En posant  $M$  la masse molaire du gaz :

$$P = \frac{M_V}{MV} RT$$

$$\rho = \frac{MP}{RT}$$

4. La relation fondamentale de la statique des fluides donne en référentiel galiléen :

$$-\overrightarrow{\text{grad}P} + \rho_0 \vec{g} = \vec{0}$$

5. On reporte cette expression dans la relation de la statique des fluides projetée suivant l'axe des  $z$  est :

$$\frac{dP}{dz} + \rho \cdot g = 0$$

$$\frac{dP}{dz} + \frac{MP}{RT} \cdot g = 0$$

Soit en séparant les variables :

$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT} dz$$

En appelant  $P_0$  la pression à l'altitude  $z = 0$ , on intègre l'équation précédente entre  $z = 0$  et  $z$  :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{Mg}{RT} z\right)$$

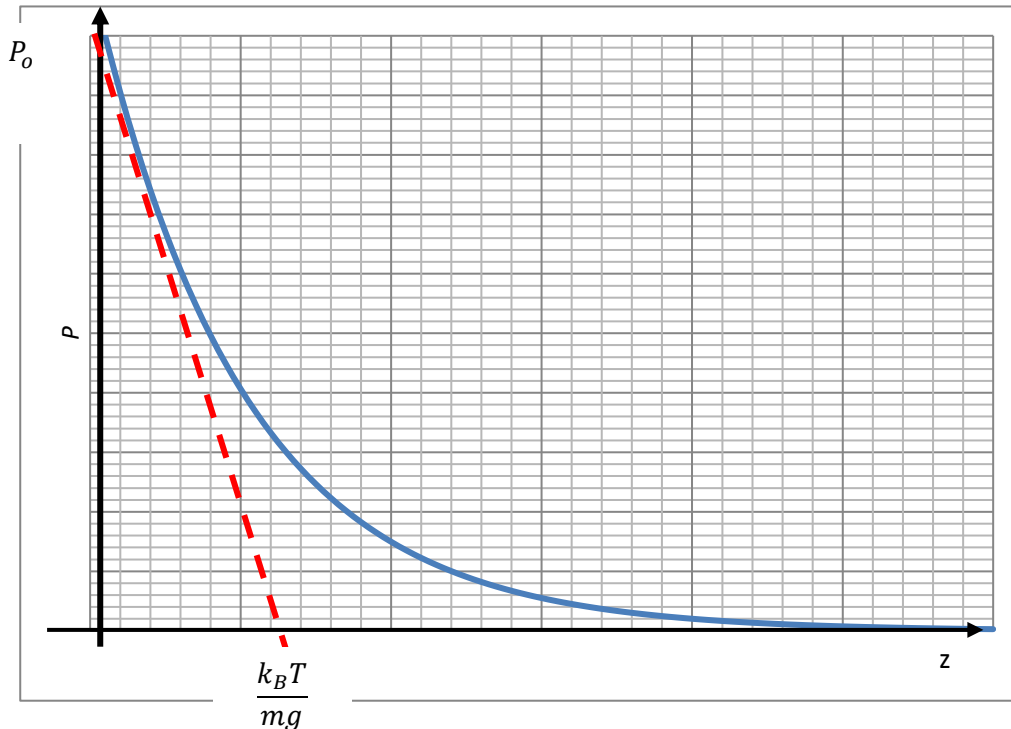
6. Le résultat précédent peut s'écrire autrement. En effet, on peut écrire que :

$$\frac{M}{R} = \frac{m}{k_B}$$

Où  $k_B$  est la constante de Boltzmann et  $m$  la masse d'une particule. Ainsi, la loi de pression peut se mettre sous la forme :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{mg}{k_B T} z\right)$$

7. On donne le tracé :



### A.2. Répartition des particules fines dans une colonne troposphérique

8. Cette loi évoque une répartition suivant la loi statistique de Boltzmann pour un système en évolution isotherme

Le terme  $\exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right)$  porte le nom de **facteur de Boltzmann**, comme on l'a étudié précédemment. On a une compétition entre l'énergie d'agitation thermique et celle de pesanteur. La suspension des particules fines suit donc une loi similaire à celle de l'air pour le modèle de l'atmosphère isotherme.

9. le terme  $\rho - \rho_0$  est dû à la prise en compte de la poussée d'Archimède  $-\rho_0 g \cdot \frac{4\pi R^3}{3}$ .

10. si  $r_0 = H$  on a  $r_0 = \sqrt[4]{\frac{k_B T_0}{\frac{4}{3}\pi(\rho - \rho_0)g}}$

Ainsi le fait que le rayon moyen des particules fines soit tel que  $r < r_0$  permet de voir que l'effet de l'agitation thermique au sein de la troposphère permet le maintien en suspension des particules dans l'atmosphère (compensant voire supérieure à l'effet de pesanteur).

L'altitude à laquelle on retrouvera ses particules dépendra de leur taille (et de leur composition). Aussi trouvera-t-on les particules les plus massives en basse atmosphère et les plus légères en hautes atmosphères. Il est donc difficile d'assurer un filtrage efficace pour se prémunir des problématiques de santé.

### B. PIEGEAGE DES PARTICULES FINES DANS UN LIQUIDE

**11.** La relation fondamentale de la statique des fluides donne en référentiel galiléen :

$$-\overrightarrow{\text{grad}}P + \rho_0 \vec{g} = \vec{0}$$

La projection suivant Oz donne :  $\frac{dP}{dz} = -\rho_0 g$ . L'eau fluide incompressible, on intègre cette relation entre  $z = h$  et  $z$  et entre  $P_0$  et  $P(z)$  :

$$\int_{P_0}^{P(z)} dP = -\rho_0 g \int_H^z dz$$

$$\boxed{P(z) = P_0 + \rho_0 g(H - z)}$$

**12.** En raison de la révolution du problème les forces élémentaires de pression  $d\vec{F}_r$  vont s'orienter suivant le vecteur  $-\vec{e}_r$  du rayon de la demi-sphère. Soit en désignant par  $d\vec{S} = dS\vec{e}_r$  le vecteur surface élémentaire de la sphère on a :

$$d\vec{F}_r = -Pd\vec{S} = PdS\vec{e}_r$$

Et la symétrie donne obligatoirement une résultante des forces de pression suivant le vecteur  $\vec{e}_z$ . En effet les composantes du plan horizontal se compensent par symétrie de révolution suivant l'angle  $\varphi \in [0, 2\pi[$

Ainsi la résultante de la force pressante suivant z s'écrit :

$$\boxed{F_z = \int d\vec{F}_r \cdot \vec{e}_z = - \int PdS\vec{e}_r \cdot \vec{e}_z = - \int PdS \cos \theta}$$

**13.** De plus, l'expression de l'élément de surface en révolution sphérique de rayon R s'écrit :

$$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

Enfin, la pression ne dépend que de z d'après la relation fondamentale de la statique. D'où :

$$\boxed{F_z = - \iint P(z) R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi}$$

**14.** Comme on a  $z = R \cos \theta$  d'où grâce à la question 11.

$$\boxed{P(\theta) = P_0 + \rho_0 g(H - R \cos \theta)}$$

**15.** On peut réaliser l'intégrale de la relation précédente sachant que :

$$\varphi \in [0, 2\pi[ \text{ et } \theta \in [0, \pi/2]$$

$$F_z = - \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} (P_0 + \rho_0 g(H - R \cos \theta)) R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi$$

$$F_z = -2\pi R^2 \left[ (P_0 + \rho_0 gH) \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta - \rho_0 gR \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \right]$$

$$F_z = -2\pi R^2 \left[ \frac{P_0 + \rho_0 gH}{2} \left( \sin^2 \frac{\pi}{2} - 0 \right) + \rho_0 g \frac{R}{3} \left( \cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0 \right) \right]$$

$$\boxed{F_z = -2\pi R^2 \left[ \frac{P_0 + \rho_0 gH}{2} - \rho_0 g \frac{R}{3} \right]}$$

**16.** La force  $F_z$  de pression ainsi que le poids de la particule doivent au mieux s'équilibrer :

$$\vec{F} + \vec{P} = \vec{0}$$

Soit projeté sur l'axe Oz :

$$-2\pi R^2 \left[ \frac{P_0 + \rho_0 gH}{2} - \rho_0 g \frac{R}{3} \right] - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{3} \pi R^3 \rho \right) g = 0$$

soit :

$$\frac{P_0 + \rho_0 gH}{2} - \rho_0 g \frac{R}{3} + \frac{1}{3} R \rho g = 0$$

$$\boxed{R = \frac{3(P_0 + \rho_0 gH)}{2(\rho_0 - \rho)g}}$$

Ou encore :

$$\boxed{H = \frac{2(\rho_0 - \rho)R}{3\rho_0} - \frac{P_0}{\rho_0 g}}$$

**C. DENSITE DES PARTICULES FINES**

**17.** Tout corps complètement immergé dans un fluide au repos est soumis de la part de ce fluide à une force résultante opposée au poids du fluide déplacé.

$$\vec{\pi} = \oint_S -P d\vec{S} = -m_{\text{fluide déplacée}} \vec{g}$$

**18.** On travaille en référentiel galiléen sur {particule fine}. Le bilan des forces donne :

- Le poids :  $\vec{P} = m\vec{g} = \rho_n a^3 \vec{g}$

- La poussée d'Archimède :  $\vec{\pi}_{eq} = -m_{\text{fluide déplacée}} \vec{g} = -\rho_0 a^2 (a - h_0) \vec{g}$

A l'équilibre on peut écrire :

$$-\rho_0 a^2 (a - h_0) \vec{g} + \rho_n a^3 \vec{g} = \vec{0}$$

$$h_0 = \frac{\rho_0 - \rho_n}{\rho_0} a$$

**19.** On reprend la partie précédente avec une poussée d'Archimède modifiée :

$$\vec{\pi} = -m_{\text{fluide déplacée}} \vec{g} = -\rho_0 a^2 (a - z) \vec{g}$$

L'application de la seconde loi de Newton s'écrit :

$$-\rho_0 a^2 (a - z) \vec{g} + \rho_n a^3 \vec{g} = \rho_n a^3 \ddot{z} \vec{e}_z$$

Soit en projection sur l'axe z :

$$+\rho_0 a^2 (a - z) g - \rho_n a^3 g = \rho_n a^3 \ddot{z}$$

Soit :

$$\ddot{z} + \underbrace{\frac{\rho_0}{\rho_n a}}_{\omega_0^2} g z = \underbrace{\frac{(\rho_0 - \rho_n)}{\rho_n}}_K g$$

**20.** On reconnaît un OH

$$\text{SH: } z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$\text{SP: } z(t) = \frac{(\rho_0 - \rho_n)}{\rho_n} g \cdot \frac{1}{\frac{\rho_0}{\rho_n a} g} = \frac{(\rho_0 - \rho_n)}{\rho_0} a = h_0$$

$$\text{SG: } z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + h_0$$

Déterminons les constantes A et B.

$$\text{On sait que à } t = 0 \text{ on a : } \begin{cases} \dot{z}(t = 0) = 0 \\ z(t = 0) = h' \end{cases}$$

Ainsi, on peut écrire :

$$\begin{cases} \dot{z}(t = 0) = -A \omega_0 \sin(0) + B \omega_0 \cos(0) = 0 \\ z(t = 0) = A \cos(0) + B \sin(0) + h_0 = h' \end{cases}$$

On aboutit donc au système suivant :  $\begin{cases} B \omega_0 = 0 \\ A = h' - h_0 \end{cases}$

Ainsi la côte z suit la loi horaire :  $z(t) = (h' - h_0) \cos(\omega_0 t) + h_0$ .

Le modèle semble a priori crédible à condition de considérer des frottements dus à l'eau qui engendreront une diminution de l'amplitude des oscillations, ramenant la particule à sa position d'équilibre  $h_0$

**FIN**